

La calculatrice n'est pas nécessaire. On posera les calculs utilisés.

Exercice 1 *

1. Justifier que les nombres suivants sont des décimaux : $\frac{7}{4}, \frac{2}{5}, \frac{9}{125}, \frac{7741}{500}$.
2. Justifier que les nombres suivants ne sont pas décimaux : $\frac{1}{3}, \frac{3}{11}, \frac{8}{37}$.
3. Dans quel ensemble de nombre (le plus petit possible) sont ces nombres ? On donnera le nom de l'ensemble et son symbole mathématique.
4. Que remarque-t-on ? Formule une conjecture sur le développement décimal de ces nombres.

Exercice 2 **

On s'intéresse à la proposition suivante : « Les nombres rationnels qui ne sont pas décimaux ont un développement décimal périodique ».

Prenons l'exemple $x = 0.1111\dots$, que l'on note $x = 0.\overline{1}$.

1. Calculer $10x$ et $10x - x$.
2. En déduire une écriture de x sous forme de fraction. Vérifier à l'aide de la calculatrice.
3. Appliquer une méthode similaire à $y = 0.121212\dots = 0.\overline{12}$.
4. Décrire une méthode générale pour trouver le rationnel égal à une écriture décimale périodique.

Exercice 1

1. On a $\frac{7}{4} = 1.75$. Donc $\frac{7}{4} \in \mathbb{D}$.

On a $\frac{2}{5} = 0.4$. Donc $\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$.

On a $\frac{9}{125} = \frac{9 \times 8}{125 \times 8} = \frac{72}{1000} = 0.072$. Donc $\frac{9}{125} \in \mathbb{D}$.

On a $\frac{7741}{500} = \frac{7741 \times 2}{500 \times 2} = \frac{15482}{1000} = 15.482$. Donc $\frac{7741}{500} \in \mathbb{D}$.

2. D'après une proposition du cours, $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

Pour les deux suivants, proposons d'abord une idée non rigoureuse. En posant la division de 3 par 11 on observe que $\frac{3}{11} \approx 0.272727$ et que la séquence se répète. On peut donc penser que le développement décimal est infini et donc que $\frac{3}{11}$ n'est pas décimal. De même, on observe que $\frac{8}{37} \approx 0.216216$.

Pour prouver cela rigoureusement, on s'inspire de la démonstration du cours pour le cas de $\frac{1}{3}$.

On suppose par l'absurde que $\frac{3}{11} \in \mathbb{D}$. Alors il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{Z}$ tels que $\frac{3}{11} = \frac{a}{10^n}$. Donc $3 \times 10^n = 11 \times a$.

A droite de l'égalité on a un entier multiple de 11. Donc à gauche, 3×10^n est un entier multiple de 11. Donc $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire qu'il est positif. De plus, 11 divise 3×10^n . Or ce n'est pas le cas, dans la décomposition en nombres premiers de 3×10^n , il n'y a que 2, 3 ou 5. C'est une contradiction. Finalement, l'hypothèse de départ est fausse et $\frac{3}{11} \notin \mathbb{D}$.

On procède de même pour $\frac{8}{37}$.

3. On a donc $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$, $\frac{3}{11} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{8}{37} \in \mathbb{Q}$. Il s'agit de l'ensemble des nombres rationnels. Il contient les fractions. Il ne sont pas décimaux donc ils n'appartiennent pas à $\mathbb{D}$.

4. Le développement décimal des nombres rationnels qui ne sont pas décimaux est infini (par définition) et **périodique**. Il y a un motif qui se répète.

Par exemple, dans $\frac{3}{11}$, on a le motif 27. On note $\frac{3}{11} = 0.\overline{27}$. On peut observer la périodicité lors de la division. Puisqu'il y a un nombre fini de restes possibles dans la division (à savoir $0, 1, \dots, 26$), alors si le développement est infini, on retrouve toujours un reste déjà connu. Dans ce cas, on entame un nouveau motif.

Exercice 2

Prenons l'exemple $x = 0.1111\dots$, que l'on note $x = 0.\overline{1}$.

1. $10x = 1.111\dots$ et $10x - x = 1.111\dots - 0.111\dots = 1$.

2. Donc $9x = 1$ et finalement, $x = \frac{1}{9}$. On vérifie que $\frac{1}{9} = 0.\overline{1}$ à l'aide de la calculatrice.

3. $100y = 12.12\dots$ et $100y - y = 12.12\dots - 0.12 = 12$. Donc $99y = 12$. Donc $y = \frac{12}{99}$.

4. On se donne un nombre rationnel non décimal. Soit $z \in \mathbb{Q}$ tel que $z \notin \mathbb{D}$. Il admet donc un développement décimal infini et périodique. Notons $n \in \mathbb{N}$ la longueur de la période. Soit $a_1, a_2, \dots, a_n$ les chiffres qui composent le motif. On note $b_1, b_2, \dots, b_m$ les chiffres avant la virgule et $c_1, c_2, \dots, c_p$ les chiffres après la virgule et avant la première période. On a donc écrit z sous la forme $z = b_1 b_2 \dots b_m, c_1 c_2 \dots c_p \overline{a_1 a_2 \dots a_n}$. Il suffit alors de multiplier par la bonne puissance de 10.

$$\begin{aligned} 10^{n+p}z - 10^p z &= b_1 b_2 \dots b_m c_1 c_2 \dots c_p a_1 a_2 \dots a_n, \overline{a_1 a_2 \dots a_n} - b_1 b_2 \dots b_m c_1 c_2 \dots c_p, \overline{a_1 a_2 \dots a_n} \\ &= b_1 b_2 \dots b_m c_1 c_2 \dots c_p a_1 a_2 \dots a_n - b_1 b_2 \dots b_m c_1 c_2 \dots c_p \\ &= t \end{aligned}$$

Le nombre t est un entier $t \in \mathbb{N}$. On a donc $(10^{n+p} - 10^p)z = t$. Finalement $z = \frac{t}{10^{n+p} - 10^p}$. On a trouvé l'écriture fractionnaire demandée. On a donc prouvé la réciproque de la proposition de l'énoncé.